

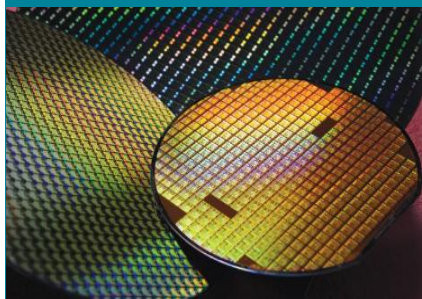
Fubon Research

2026 年 9 月 14 日

半導體耗材產業

找尋尚未被投資市場充分定價的成長動能

優於大盤



資料來源：TSMC

半導體耗材產業近期事件更新 – 找尋尚未被投資市場充分定價的成長動能

- 1.中砂-工具機指標維持高檔、SEMICON 先進封裝砂輪產品值得關注。
- 2.家登-High NA EUV 出現新變革、面板級封裝載具關注度持續上升。
- 3.投資建議首選中砂、家登估值仍具空間。

隨著先進製程道數、複雜度持續攀升，富邦認為**半導體耗材供應鏈之重要性已大致被投資市場充分了解**，重要供應商包括 1)中砂鑽石碟、2)家登 EUV Pod、Diffuser FOUF，考量客戶分散第二供應商的角度(80% 約為第一供應商的主要份額)，上修的空間更可能來自於 1) TSMC 優於預期的建廠進度、2)單一製程節點的擴產幅度、3) 美系 IDM 採用度上升以及更多來自於生成式 AI 終端需求帶來的半導體上升循環，包括難以被完全計算的 token 需求量、革命性的 AI Agents 產品等。

因此我們認為尚未被投資市場充分定價的成長動能包括：

1) 中砂(1560TT)·買進·目標價 900 元

- **傳統砂輪受惠工具機產業進入擴張期·預期 ABU 事業部維持年對年正成長。**
JMTBA 訂單為中砂 ABU 事業部的領先指標，大約會領先一季呈現正成長，過往 8 月市況將轉淡，然而 9 月公布之 8 月訂單金額 YoY 64.7% 至 1979 億日圓，維持高檔並連續 14 個月正成長，地區以及應用上也廣泛擴及至北美專業加工廠、能源、工程機械、汽車、航太以及以亞洲為核心的半導體產業大型投資案等多元需求，中砂已於 7 月調升部分傳統砂輪價格 5~15%，預期 ABU 事業部將持續維持年對年正成長。
- **SEMICON 展出研磨砂輪、倒角輪、半導體封裝壓頭展現鑽石碟產品以外的成長潛力。**
先進封裝減薄砂輪正於客戶端進行驗證，機會包括 CoWoS、CoPoS、FoPLP、晶背供電、3D IC、HBM，該產品線具高毛利率，半導體封裝壓頭則於日系載板廠驗證中。

2) 家登(3680TT)·買進·目標價 730 元

- **面板級封裝載具擁高單價，客戶擴張至海外廠商**
更大尺寸之面板級封裝載具將具更高單價，同時客戶持續拓展至海外大中華、美國、韓國、日本等地區，待未來生態系成熟，客戶持續追求更大尺寸的經濟效益也將有利載具廠商發展。
- **High NA EUV 走入 12 吋光罩將使公司保持領導地位**
領先同業發表 EUV 612 載具，儘管單價尚須待正式放量後訂定、台積電預定 2030 年後開始採用 High NA EUV，產業趨勢發展仍有利公司保持領先地位。

楊鎮維

(886-2) 2781-5995 ext. 37165

willyyang@fubon.com

圖表 1：半導體耗材產業重要個股分析摘要

公司	股票代號	評等	2026/9/14		EPS(NT\$)			本益比(x)			本淨比(x)		
			價格(元)	目標價(元)	FY25F	FY26F	FY27F	FY25F	FY26F	FY27F	FY25F	FY26F	FY27F
中砂	1560TT	買進	\$790	\$900	\$9.28	\$15.3	\$22.43	85	52	35	14	12	10
家登	3680TT	買進	\$510	\$730	\$9.43	\$17.82	\$26.09	54	29	20	5	3	3

資料來源：富邦投顧整理

先進製程的重要夥伴已被市場充分了解

（一） 中砂鑽石碟

先進製程市占率達 70~80%，過去公司的角色為配合客戶所提出的規格進行鑽石碟的開發，現在則已建立實驗室，購買 CMP 設備並與 pad 廠商協作模擬 CMP 製程的流程，提供客戶完整的 CMP 解決方案，公司已於 2Q26 認列 1.4nm 鑽石碟的貢獻，展現其與大客戶的緊密研發合作。鑽石碟研發時程約在 4 年以上，並於約 24 個月之前領先大客戶開始貢獻營收，因此富邦預估 A14 製程將於 FY28 進入量產，同時在先進製程複雜度持續提升之下，公司持續研發新規格、客製化的鑽石碟，預估將使其維持領先海外同業的高市佔率，中砂也於此次 SEMICON 展出先進製程用的 EDP 鍍膜鑽石碟，其已在客戶端具備大量出貨實績。

（二） 家登 EUV Pod

整體市占率達 85%，4Q25 開始海外 IDM 需求逐漸轉強，預估 FY26 出貨顆數將達到 FY25 的三倍，FY27 至少維持高出貨水準，該指引也符合 ASML 對於 Low NA EUV 整體出機量的預期，過往 ASML Low NA EUV 整年出機量約落在 40~50 台，然而隨著 AI 加速器以 12~18 個月的速度進行迭代，並以系統級的規格整合持續競爭，先進製程於 FY26 成為關鍵瓶頸，N3 也將首次突破單一製程達成目標不再擴充的慣例，帶動 ASML 上修其 FY27 產能達至少 85 台、FY28 則達 110 台以上，遠超過往水準，儘管家登 EUV Pod lead time 以及能見度較短，然而由 ASML 展望觀察，我們預估家登 EUV Pod 營收將於 FY26、FY27 達成 50% 以上的年成長。

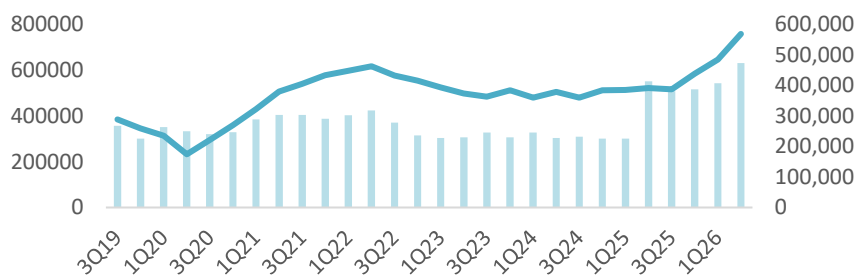
找尋尚未被投資市場充分定價的成長動能：（一） 中砂(1560TT)

1)傳統砂輪受惠工具機產業進入擴張期

中砂 ABU 事業部產品涵蓋傳統砂輪以及鑽石砂輪，傳統砂輪以內銷為主，應用包括工具機、鋼鐵等產業，傳統砂輪受惠工具機產業由谷底復甦並進入擴張期，7 月開始調漲部分產品單價約 5~15%，由 JMTBA 日本工具機訂單指標觀察，過往 8 月市況將轉淡，然而 2026/08 整體訂單金額 YoY 64.7% 至 1978.8 億日圓，連續 14 個月呈現正成長，月訂單總額達歷史新高，觀察過往的循環週期，此次確立落底約在 2024/8，至今上行週期達 24 個月，超越近十年平均上行週期 11~20 個月，整體訂單已由復甦進入擴張階段，其中 7 月數據顯示佔比 72% 的海外地區 YoY 51%，連續 22 個月正成長。

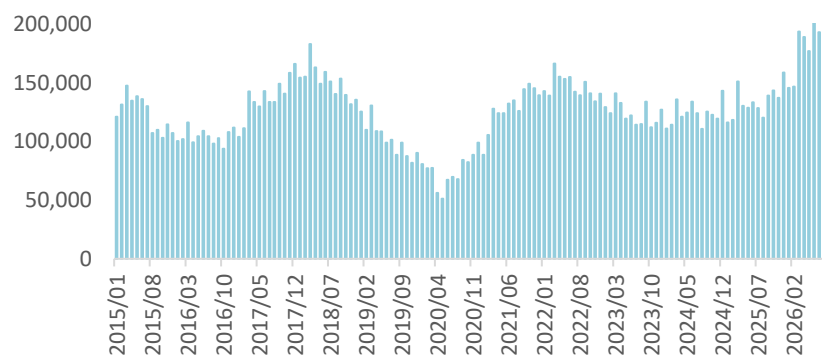
JMTBA 訂單為中砂 ABU 事業部的領先指標，大約會領先一季呈現正成長，資料中心以及半導體產業正推動新一輪的汰換週期，地區以及應用上也廣泛擴及至北美專業加工廠、能源、工程機械、汽車、航太以及以亞洲為核心的半導體產業大型投資案等多元需求，預估將帶動中砂傳統砂輪下半年持續維持年對年的正成長。

圖表 2：JMTBA 訂單為工具機產業的領先指標
(左軸長條圖為中砂 ABU 營收，單位千元台幣)
(右軸折線圖為 JMTBA 月訂單總額加總，單位百萬日圓)



資料來源：中砂、JMTBA、富邦投顧整理 *中砂 ABU 營收於 2Q25 併入 MKS&MGT

圖表 3：JMTBA 總訂單金額整理 單位：百萬日圓



資料來源：JMTBA

2)SEMICON 產出研磨砂輪、倒角輪、半導體封裝壓頭值得追蹤

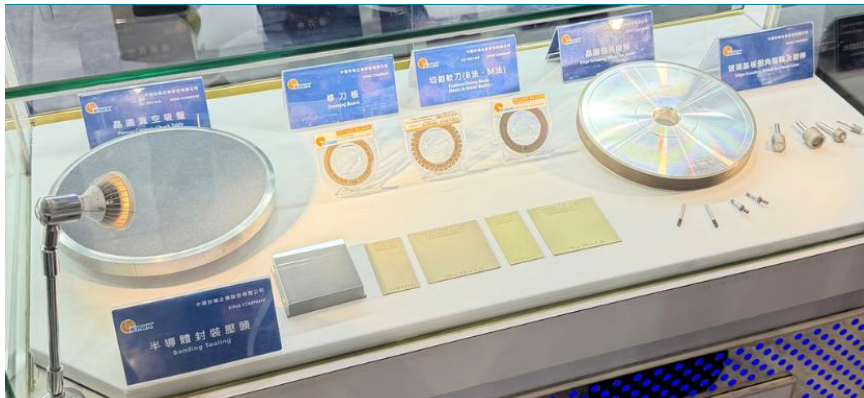
鑽石砂輪產品當中，中砂於 SEMICON 展會上展出半導體封裝壓頭(ABF 應用)、晶圓研磨砂輪(先進封裝應用)、倒角磨輪(玻璃基板應用)皆為我們認為值得關注的重點產品，原因包括 1)預期大客戶將引入第二供應商、2)減薄研磨砂輪毛利率為最高、ABF 以及倒角磨輪則次之，其中 ABF 應用的半導體封裝壓頭目前已送往日本載板廠商進行認證、先進封裝應用的晶圓研磨砂輪機會則包括 CoWoS、CoPoS、FoPLP、晶背供電、3DIC、HBM，此次展出粗磨以及細磨產品，正於客戶端驗證中，持續研發出 Z1/Z2/Z3 的完整解決方案，並於未來將減薄應用的研磨砂輪營收認列於在 DBU 事業部，倒角磨輪/磨棒展出應用則包括玻璃基板，未來隨著玻璃尺寸放大，減薄以及磨邊的耗用量皆將上升，富邦認為此次展出產品展現出鑽石碟產品以外的更多成長潛力，前次報告中我們將 FY26 ABU 營收由 YoY 11% 上修至 28%，並認為其毛利率的成長性將成為下季法說會的重點之一。

圖表 4：中砂於 SEMICON 展出 D325(粗磨)、D8000(砂磨)研磨砂輪



資料來源：中砂、富邦投顧整理

圖表 5：中砂於 SEMICON 展出半導體封裝壓頭、倒角輪及磨棒



資料來源：中砂、富邦投顧整理

找尋尚未被投資市場充分定價的成長動能：(二) 家登(3680TT)

1)面板級封裝載具貢獻落於 FY28 之後，然其單價將顯著成長

我們維持面板級封裝載具貢獻落於 FY28 之後，然而根據訪查，其單價有望落在現有載具單價 2~6 倍以上，越大尺寸載具將具更高單價，也需運用到更大的成型機台，在客戶方面，將不僅限於國內，而是拓展至大中華、美國、韓國等地區，相關切入廠商包括美國 Amkor、韓國 Nepes、Samsung、日本 Rapidus、大中華奕成科技、SiPLP、華天科技等。

隨著 AI/HPC 推升封裝尺寸，面板級封裝的經濟效益將更加顯著，舉例來說，在 90X95mm² 的封裝尺寸之下，510x515mm 的面板相比 12 吋矽晶圓將能夠增加 6.3 倍的產出量，除此之外，未來隨著相關設備、生態系逐漸成熟，我們也觀察到現有較小尺寸客戶在長遠的未來中有望持續拓展規格至更大尺寸的趨勢，以滿足更大的經濟效益，對於載具廠商來說，將是一大利多發展，家登目前於先進封裝載具 frame FOUP 市場中市占率仍落後於國內競爭廠商，然而進入更大尺寸規格，我們判斷現在時點仍為競爭態勢的初期，因此正向看待家登在其中的發展。

圖表 6：台灣廠商面板級封裝規格整理

TSMC	ASE	Powertech
Size		
310x310mm pilot line	310x310mm 600x600mm	510x515mm BFO(Bump free) CHIEFS(Chip First) PiFO(Chip Middle) CLIP(Chip Last)
Customers		
AI accelerator	CPU	PiFO(AI/HPC) CLIP(Networking)

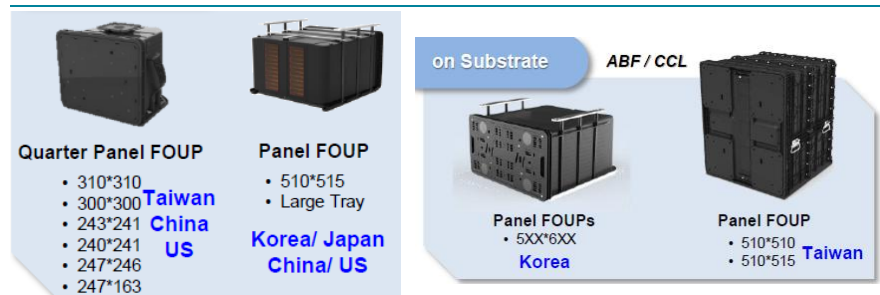
資料來源：富邦投顧整理

圖表 7：海外廠商面板級封裝規格整理

Amkor	Nepes	Rapidus
Size		
650x650mm	600x600mm	600x600mm

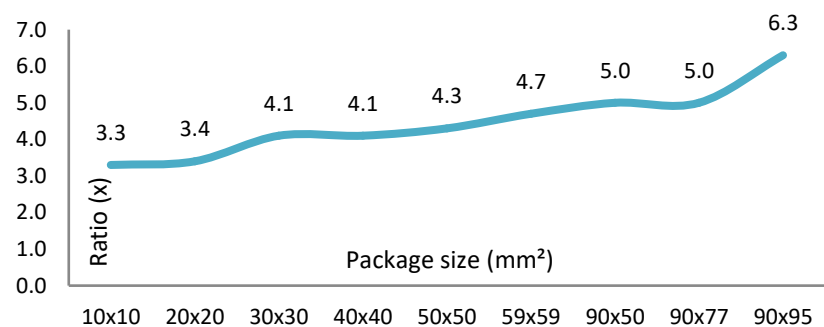
資料來源：富邦投顧整理

圖表 8：家登面板級封裝載具產品線



資料來源：家登、富邦投顧整理

圖表 9：封裝尺寸效益比較



資料來源：MTK、富邦投顧整理

2)High NA EUV 走入 12 吋光罩將維持領導地位，實質受惠仍需時間

ASML 與 TSMC 9/7 於 BACUS 國際光學工程學 (SPIE) 先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，Intel Foundry 與 Samsung 亦共同引領 High NA EUV 由現行 6 吋光罩逐步朝 12 吋光罩演進。

三間公司 High NA EUV 採用時程分別落於：

- TSMC：預計自 2030 年起在先進製程量產中導入 High NA EUV 技術，2031 年之前建立 12 吋光罩試產線，並於 2033 年之前實現微影系統全面就緒，以支援先進製程量產。
- Intel foundry：累積已有超過 100 萬片晶圓經過 High NA 製程。
- Samsung：FY28 以前，應用在 DRAM。

半導體產業過去採用的光罩尺寸落在 6 吋，以家登的 EUV Pod 舉例，裡面可以放置一個 6 吋光罩，進入 High NA EUV 世代，其曝光面積將為 Low NA EUV 的一半，因為若要達成同樣面積晶片的曝光則須面臨兩片光罩拼接(stitching)的限制，因此此次共同推進 12 吋的光罩將有助於 High NA EUV 的採用時程、規格制定以及經濟效益，家登目前共有兩種 High NA EUV Pod 尺寸，包括原尺寸的 phase 2 以及 SEMICON 展出的 EUV 612(6x12x0.25 吋)，phase 2 已有出貨實績，應用在 Intel 18A 的特定層以及部分客戶的研發機，單價上高於 Low NA EUV Pod 低雙位數，6x12 吋載具規格的價格則仍在洽談中。競爭對手英特格(Entegris)儘管過去有參與 6x12 吋光罩載具 SEMI 規格制定，然而至今尚未有明確的 6x12 吋載具產品推出，考量 Intel 14A 將更大規模的採用 High NA EUV，我們評估美系 IDM 客戶的未來製程節點有望成為 6x12 吋光罩的領先採用者，家登目前在其 EUV Pod 市佔率達 100%，儘管 12 吋光罩仍需時間建立整合生態系，我們仍看好家登的先行者優勢，並在未來拓展至目前尚未供應的韓國記憶體客戶。儘管台積電在 High NA EUV 採用時程落在 2030 年起，我們仍認為此產業發展將使家登維持光罩載具的領導地位，然而實際貢獻仍需待進入量產時新載具的價格訂定。

圖表 10: 家登領先同業推出 EUV612 產品



資料來源：家登、富邦投顧整理

圖表 11：耗材廠商產品比較

Kinik(1560:TT)	PSI(8028:TT)	Gudeng(3680:TT)
Products		
Diamond Disk	Reclaimed wafer	Carriers
Technology Advantage		
1)Patented technology	1)Economic of Scale	1)Patented technology
2)Localized R&D and customer support	2)Ability to meet customer requirements	2)Building and integrating Taiwanese supplier ecosystem
Competitors		
3M	RST, Kinik	Entegris, CKplas
Customers		
TSMC, Intel, Micron	TSMC, Micron	EUV Pod : TSMC, Intel, Micron, SK Hynix Diffuser FOUP : TSMC, Samsung(?) Chinese companies
Product lifetime		
Short	Short	in years
Advanced node revenue contribution (FY26)		
13% for diamond disk (N7 and below)	60~70% (N5 and below)	50% (EUV Pod & Diffuser FOUP)
Advanced Packaging revenue contribution (FY26)		
<5%	~5%	2%(Not included Suting)

資料來源：富邦投顧整理

免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差

Disclaimer

Analyst Certification

The research analyst responsible for this report hereby certifies (or, where multiple research analysts are primarily responsible for this report) that:

- (1) the views expressed in this research report accurately reflect the analyst's personal views about the subject securities and issuers.
- (2) the analyst also certifies that no part of his/her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

Disclaimer

This document is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for the purchase or sale of any securities. The information contained herein was obtained from sources, which we believe to be reliable, but whose accuracy and completeness we do not guarantee. The opinions and recommendations herein do not take into account the investment objectives, financial situation and particular needs of the reader. Opinions expressed are subject to change without notice. Investors should assume that Fubon Securities or its subsidiaries or its affiliates is seeking or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Copyright 2025 Fubon Investment Service – All rights reserved. Any duplication or redistribution of this report is prohibited. Additional information is available upon request.

This report has been produced in Chinese. In the event of questions regarding the accuracy of the translation, please refer to the original Chinese version.

Fubon's Rating System

Rating	Definition
Buy	Expected absolute return to be over 15% within the next 6 months
Neutral	Expected absolute return to be level within the next 6 months
Sell	Expected absolute return to be over negative 15% within the next 6 months
Not Rated (NR)	Pursuant to Fubon acting in deals involving the company or there is not a sufficient fundamental basis for determining an investment rating
Under Review	Fubon is in the process of determining an investment rating and will assign a rating within the 3- to 6-month horizon

Sector Rating	Definition
Overweight	Sector expected to outperform the broader market indexes within the next 6-12 months
Market Weight	Sector expected to perform in line with the broader market averages within the next 6-12 months
Underweight	Sector expected to underperform the broader market indexes within the next 6-12 months.